Estruturas de Dados Básicas II

Prof. Dr. Matheus da Silva Menezes



UFRN
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Continuando...

Estruturas de Dados Básicas II

Recorrências
Árvore de Recursão
Método Mestre

$$T(n) \leq \begin{cases} \Theta(1) \text{ se } n=0 \\ \Theta(1)+T(n-1) \end{cases}$$

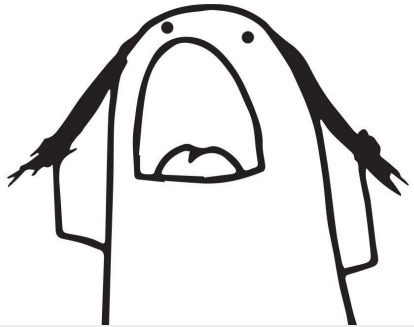
$$T(n) \leq \begin{cases} \Theta(1) \text{ se } n=0 \\ \Theta(1)+T(n/2) \end{cases}$$

Não nos dão informações diretas sobre a complexidade em notação assintótica...



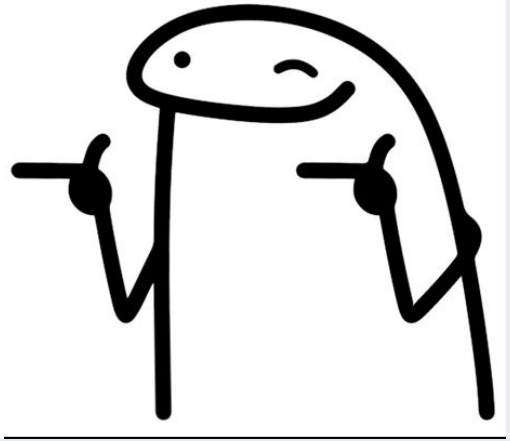
Na aula passada...

- **Substituição**
- **Iteração**
- Árvore de Recursão
- Teorema mestre



Hoje é só alegria...

- Substituição
- Iteração
- **Árvore de Recursão**
- **Teorema mestre**



Método

Árvore de Recursão

Ideia:

- Cada nó representa uma chamada recursiva
- Cada nó é rotulado com o tempo gasto naquela chamada
- Os filhos do nó são as chamadas recursivas feitas por ele
- Somatório do tempo gasto em todos os níveis é o tempo do algoritmo

$$\sum_{i=0}^{niveis} (tempo_por_no) \times (qtd_nos)$$



Vamos analisar...

$T(n) \leq T(n-1) + 1$

$$\sum_{i=0}^{niveis} (tempo_por_no) \times (qtd_nos)$$

Nível	Tamanho	#nós	tempo
0			
1			
2			
3			
4			
(...)			
i			

Vamos analisar...

$$T(n) = 2T(n/2) + n$$

$$\sum_{i=0}^{niveis} (tempo_por_no) \times (qtd_nos)$$

Nível	Tamanho	#nós	tempo
0			
1			
2			
3			
4			
(...)			
i			

Vamos analisar...

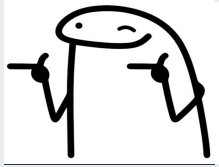
$$T(n) \leq T(n/2) + 1$$

$$\sum_{i=0}^{niveis} (tempo_por_no) \times (qtd_nos)$$

Nível	Tamanho	#nós	tempo
0			
1			
2			
3			
4			
(...)			
i			

Vamos analisar...

$$T(n) \leq 3T(n/3) + 1$$



Consegue resolver essa?

Nível	Tamanho	#nós	tempo
0			
1			
2			
3			
4			
(...)			
i			

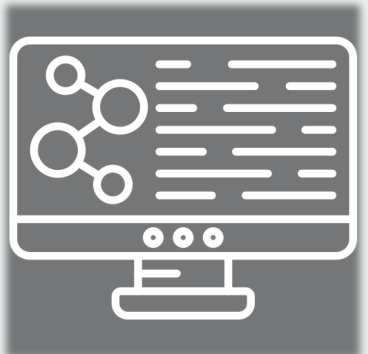
$$\sum_{i=0}^{niveis} (tempo_por_no) \times (qtd_nos)$$

Método

Método Mestre

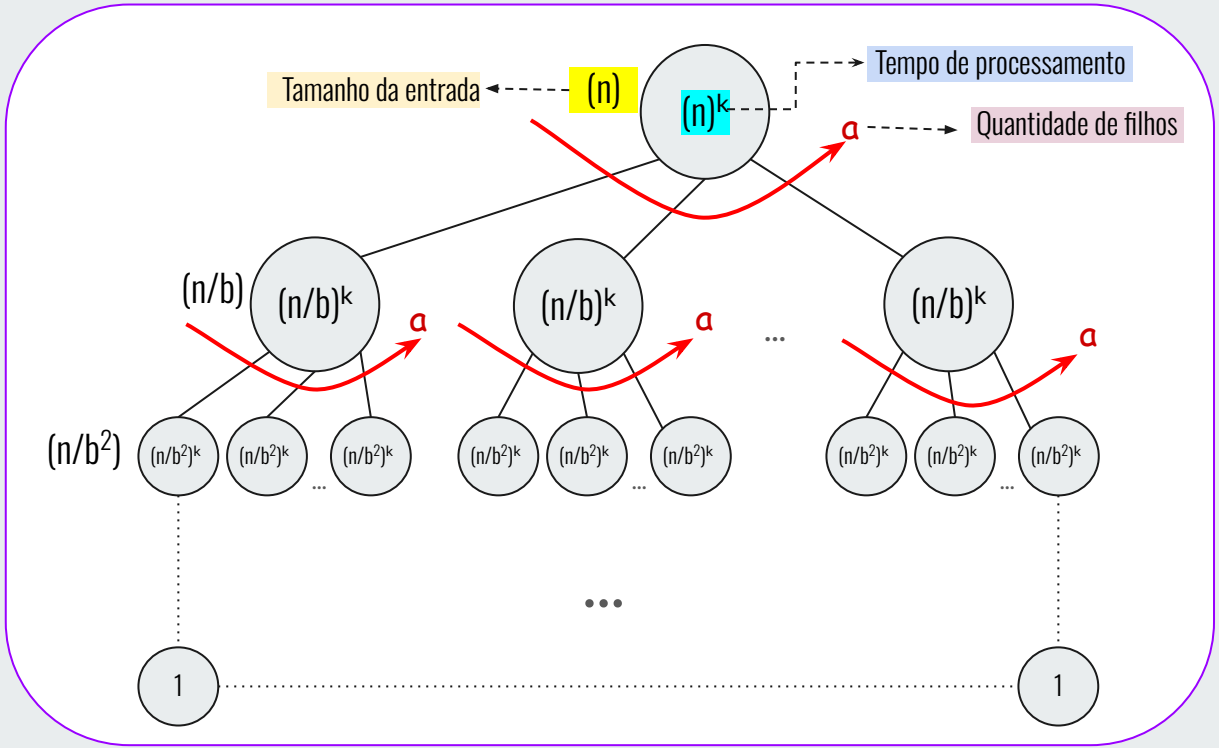
$$T(n) = aT\left(\frac{n}{b}\right) + \Theta(n^K)$$

com $a \geq 1$, $b > 1$ e $k \geq 0$, constantes



$$T(n) = aT\left(\frac{n}{b}\right) + \Theta(n^K)$$

com $a \geq 1$, $b > 1$ e $k \geq 0$, constantes



Nível	Tamanho	#nós	tempo
0	n	1	$(n)^k$
1	n/b	a	$(n/b)^k$
2	n/b^2	a^2	$(n/b^2)^k$
3	n/b^4	a^3	$(n/b^4)^k$
(...)	(...)	(...)	(...)
i	n/b^i	a^i	$(n/b^i)^k$
$\log_b n$	1	-	-

de níveis

de nós

$$\sum_{i=0}^{\log_b n} \left(\frac{n}{b^i}\right)^k a^i$$

tempo por nó

Método

Método Mestre

$$\sum_{i=0}^{\log_b n} \left(\frac{n}{b^i}\right)^k a^i$$

$$= \sum_{i=0}^{\log_b n} \left(\frac{n^k}{(b^i)^k}\right) a^i$$

$$= \sum_{i=0}^{\log_b n} \left(\frac{n^k}{(b^k)^i}\right) a^i$$

$$= n^k \sum_{i=0}^{\log_b n} \left(\frac{a}{b^k}\right)^i$$

$$T(n) = aT\left(\frac{n}{b}\right) + \Theta(n^K)$$

com $a \geq 1$, $b > 1$ e $k \geq 0$, constantes, vale que:

1. Se $a > b^k$, então $T(n)$ é $\Theta(n^{\log_b a})$
2. Se $a = b^k$, então $T(n)$ é $\Theta(n^k \log n)$
3. Se $a < b^k$, então $T(n)$ é $\Theta(n^k)$

Vamos analisar...

```
T(n)= T(n/2)+ 1
```

$$T(n) = aT\left(\frac{n}{b}\right) + \Theta(n^K)$$

com $a \geq 1$, $b > 1$ e $k \geq 0$, constantes, vale que:

1. Se $a > b^k$, então $T(n)$ é $\Theta(n^{\log_b a}))$
2. Se $a = b^k$, então $T(n)$ é $\Theta(n^k \log n)$
3. Se $a < b^k$, então $T(n)$ é $\Theta(n^k)$

Vamos analisar...

$T(n) = 3T(n/4) + n^2$

$$T(n) = aT\left(\frac{n}{b}\right) + \Theta(n^K)$$

com $a \geq 1$, $b > 1$ e $k \geq 0$, constantes, vale que:

1. Se $a > b^k$, então $T(n)$ é $\Theta(n^{\log_b a}))$
2. Se $a = b^k$, então $T(n)$ é $\Theta(n^k \log n)$
3. Se $a < b^k$, então $T(n)$ é $\Theta(n^k)$

Vamos analisar...

```
T(n)= 2T(n/2)+ n
```

$$T(n) = aT\left(\frac{n}{b}\right) + \Theta(n^K)$$

com $a \geq 1$, $b > 1$ e $k \geq 0$, constantes, vale que:

1. Se $a > b^k$, então $T(n)$ é $\Theta(n^{\log_b a}))$
2. Se $a = b^k$, então $T(n)$ é $\Theta(n^k \log n)$
3. Se $a < b^k$, então $T(n)$ é $\Theta(n^k)$

Vamos analisar...

$$T(n) = 4T(n/10) + 5\sqrt{n}$$

$$T(n) = aT\left(\frac{n}{b}\right) + \Theta(n^K)$$

com $a \geq 1$, $b > 1$ e $k \geq 0$, constantes, vale que:

1. Se $a > b^k$, então $T(n)$ é $\Theta(n^{\log_b a}))$
2. Se $a = b^k$, então $T(n)$ é $\Theta(n^k \log n)$
3. Se $a < b^k$, então $T(n)$ é $\Theta(n^k)$

Criatividade...

$$T(n) = 5T(3n/4) + 10n^3$$

$$T(n) = aT\left(\frac{n}{b}\right) + \Theta(n^K)$$

com $a \geq 1$, $b > 1$ e $k \geq 0$, constantes, vale que:

1. Se $a > b^k$, então $T(n)$ é $\Theta(n^{\log_b a})$
2. Se $a = b^k$, então $T(n)$ é $\Theta(n^k \log n)$
3. Se $a < b^k$, então $T(n)$ é $\Theta(n^k)$

Criatividade...

T(n)= 3T(n/4)+ nlogn

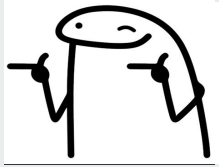
$$T(n) = aT\left(\frac{n}{b}\right) + \Theta(n^K)$$

com $a \geq 1$, $b > 1$ e $k \geq 0$, constantes, vale que:

1. Se $a > b^k$, então $T(n)$ é $\Theta(n^{\log_b a})$
2. Se $a = b^k$, então $T(n)$ é $\Theta(n^k \log n)$
3. Se $a < b^k$, então $T(n)$ é $\Theta(n^k)$

Vamos analisar...

$$T(n) = 3T(n/3) + 1$$



Consegue resolver essa?

$$T(n) = aT\left(\frac{n}{b}\right) + \Theta(n^K)$$

com $a \geq 1$, $b > 1$ e $k \geq 0$, constantes, vale que:

1. Se $a > b^k$, então $T(n)$ é $\Theta(n^{\log_b a})$
2. Se $a = b^k$, então $T(n)$ é $\Theta(n^k \log n)$
3. Se $a < b^k$, então $T(n)$ é $\Theta(n^k)$

Dúvidas?!

